

EMTS PR4)

a) Integrator schaltung

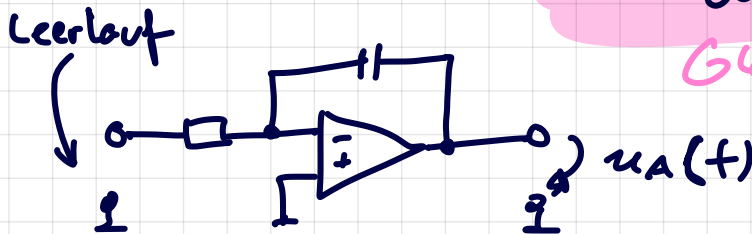
a) konst $U_E = 100 \text{ mV} \Rightarrow \frac{dU_A}{dt} = -500 \frac{\text{mV}}{\text{s}}$

$$U_A = -\frac{1}{RC} \int_0^t U_E(\tau) d\tau$$

$$\frac{dU_A}{dt} = -\frac{1}{RC} \cdot U_E(t) \rightarrow \tau = RC = -\frac{U_E}{\frac{dU_A}{dt}} = -\frac{100 \text{ mV}}{-500 \frac{\text{mV}}{\text{s}}} = 0,2 \text{ s}$$

$$C = 1 \mu\text{F} \Rightarrow R = \frac{\tau}{C} = 200 \text{ k}\Omega$$

b) FET (A_1, A_2) bipolar (A_3)



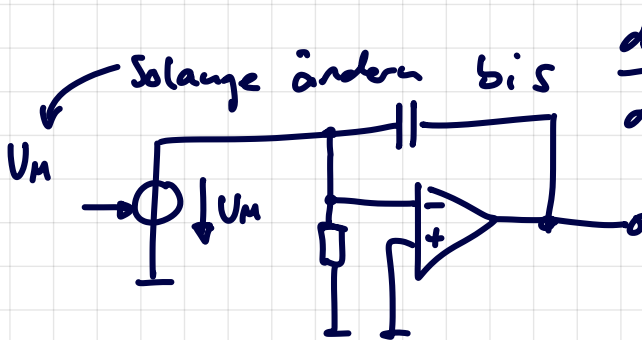
UoFs abgleichen!

Gleich für alle OPs

2x Oszillogramm

c) driftstrom

→ Oszillogramm



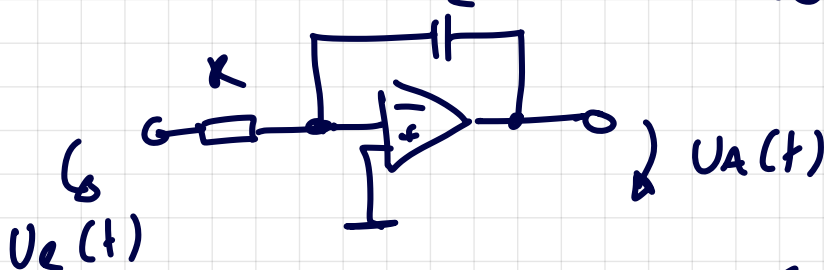
$$U_M = 189,5 \text{ mV}$$

$$R_{K1} = R_{K2} = 100 \text{ k}$$

$$U_{K1} = U_{K2} = 2 \text{ V}$$

d) Betragsgang

U_e fgen High Z



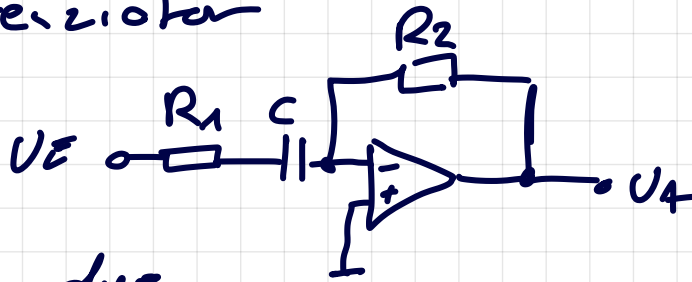
$$U_{e,rs} = 10 \text{ V}_{pp}$$



$$f = [0,1 \dots 100 \text{ Hz}]$$

e) Theorie

② Differenziator



$$U_A = -R_2 C \frac{dU_E}{dt}$$

Nur gültig für $f \ll \frac{1}{2\pi R_1 C}$
 Schleifenverstärk = 1
 $r_E = R_1 + \frac{1}{j\omega C}$

$$\Delta F = \frac{50 \text{ N}}{\text{ms}} \stackrel{!}{=} U_A = 0,5 \text{ V}$$

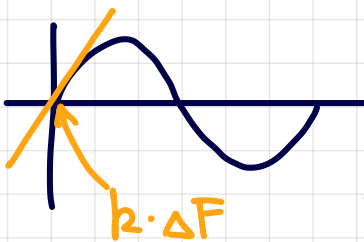
$$k = 0,1 \frac{\text{mV}}{\text{N}} \rightarrow \Delta U_A = k \cdot \Delta F = 5 \text{ V/s}$$

$$\tau = \frac{0,5 \text{ V}}{5 \text{ V/s}} = 0,1 \text{ s} = R_2 \cdot C$$

$$C = 1 \mu\text{F} \quad \frac{0,1 \text{ s}}{C} = R_2 = 100 \text{ k}\Omega$$

f wählen

$$-200 \text{ Hz} \ll \frac{1}{2\pi R_1 1 \mu\text{F}} \rightarrow R_1 = 795,77$$



$$k \cdot \Delta F \ll \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \left(\sin(2\pi \cdot t \cdot f) \right)$$

$5 \text{ V/s} \ll$

$= 200 \text{ Hz}$

c) Theorie

③ Messgleichrichtung

• OP $A_1, A_2 \rightarrow U_{off}$ abgelesen

• $R_1 = R_2 = 1k\Omega$

• $C_1 = 1\mu F$ (optional TP $\rightarrow$ Gleichrichtwert)
↳ hoch wählen für stabilen Ausgangswert

b) Statistisches Verhalten

$f = 1 - 10Hz$ $U_{in} = 10V_{pp}$ Rechteck

Oszillogramm mit und ohne C

Ch1 UE Ch2 UA

Dynamisches Verhalten

$f = \{10; 100; 1000\}Hz$ Sinus

Oszillogramm mit und ohne C

Ch1 UE Ch2 UA

4) a)

$V_U = [2.0; 2000]$

$R_3 = R_4 = 1k\Omega$

$R_2 = 10k\Omega$

$$U_A = \frac{R_4}{R_3} \cdot \frac{R_1 + 2R_2}{R_1} \overbrace{(U_2 - U_1)}^{= U_E}$$

$$V_U = \frac{U_A}{U_E} = \frac{\cancel{R_4}}{\cancel{R_3}} \cdot \frac{R_1 + 2R_2}{R_1} = 2.0 \text{ bis } 2000$$

$$= 1 + \frac{2R_2}{R_1} \quad R_1 = \frac{2R_2}{V_U - 1} = \begin{cases} V_U = 2.0 \Rightarrow 20k\Omega = R_1 \\ V_U = 2000 \Rightarrow R_1 = 10\Omega \end{cases}$$

b)

V_0 für $E = 100 \text{ mV/N} \rightarrow$ viele Bilder

• Länge $L = 0.35 \text{ m}$
 $b = 0.025 \text{ m}$
 $d =$

Differenz: $V_2 = 1 \text{ V} \rightarrow U_A = \pm 9.29 \text{ V}$

Gleich $V_2 = 1 \text{ V} \rightarrow U_A = 0.001 \text{ V}$
Nach Offsetabgleich